ADP 모의고사 1회 - 복원 연습

성명 _____ 작성일 _____

출처: 모의고사 1.ipynb

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. 로또 연관규칙

자료: lotto.csv

합성 추첨 400회, 6개 번호. 계산 규모를 위해 후보 번호는 1~12로 제한. 실제 로또 확률 추론용 자료가 아님.

1-1	연관규칙분석을 수행하기 위해 lotto 데이터셋을 transaction 데이터로 변환하시오. 단, 본 분석에서 로또번호가 추첨된 순서는 고려하지 않고 분석을 수행하도록 한다. 그리고 변환된 데이터에서 가장 많이 등장한 상위 10개의 로또번호를 막대그래프로 출력하고 이에 대해 설명하시오.

1-2	변환한 데이터에 대해 apriori함수를 사용하여 다음 괄호 안의 조건을 반영하여 연관규칙을 생성하고, 이를 'rules_1'이라는 변수에 저장하여 결과를 해석하시오. (최소 지지도 : 0.002, 최소 신뢰도 : 0.8, 최소조합 항목 수 : 2개, 최대조합 항목 수 : 6개) 그리고 도출된 연관규칙들을 향상도를 기준으로 내림차순 정렬하여 상위 30개의 규칙을 확인하고, 이를 데이터프레임으로 변환하여 csv파일로 출력하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

n1	n2	n3	n4	n5	n6
1	6	5	11	2	12
1	2	8	4	7	5
3	7	1	2	12	6

2. 선수 가치 통계분석

자료: FIFA.csv

Position: ST/LW=Forward, CM/CDM=Midfielder, CB/LB/RB=Defender, GK=GoalKeeper. 원문 Height 오타 정리. 환산은 문항 지시값 30,2.5 사용(실제 단위 환산 30.48,2.54와 구분).

2-1	FIFA데이터에서 각 선수의 키는 Heghit변수에 피트와 인치로 입력되어 있습니다. 이를 cm로 변환하여 새로운 변수 Height_cm을 생성하시오. (" ' " 앞의 숫자는 피트이며, " ' " 뒤의 숫자는 인치, 1피트 = 30cm, 1인치 = 2.5cm)

2-2	포지션을 의미하는 Position변수를 아래 표를 참고하여 "Forward", "Midfielder", "Defender", "GoalKeeper"로 재범주화하고, factor형으로 변환하여 Position_Class 라는 변수를 생성하고 저장하시오.

2-3	새로 생성한 Position_Class 변수의 각 범주에 따른 Value(선수의 시장가치)의 평균값의 차이를 비교하는 일원배치 분산분석을 수행하고 결과를 해석하시오. 그리고 평균값의 차이가 통계적으로 유의하다면 사후검정을 수행하고 설명하시오.
2-4	Preferred Foot(주로 사용하는 발)과 Position_Class(재범주화 된 포지션)변수에 따라 Value(이적료)의 차이가 있는지를 알아보기 위해 이원배치분산분석을 수행하고 결과를 해석하시오.
2-5	Age, Overall, Wage, Height_cm, Weight_lb 가 Value에 영향을 미치는지 알아보는 회귀분석을 단계적 선택법을 사용하여 수행하고 결과를 해석하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

Position	Preferred_Foot	Age	Overall	Wage	Height
CM	Left	30	87	17.7302	5'2
GK	Left	27	70	25.9675	6'2
CM	Left	24	81	25.4919	6'11

3. 영화 리뷰 텍스트

자료: reviews.csv + lexicon.csv

원문 TXT 대신 동일 주제 합성 CSV. 한국어 POS는 동봉 합성 사전의 Noun/Adjective만 사용. 일반 원문에는 Komoran 등 별도 형태소 분석기 필요.

3-1	'영화 기생충_review.txt' 데이터를 읽어온 뒤 숫자, 특수 문자 등을 제거하는 전처리 작업을 시행하시오. 그리고 '영화 기생충_review.txt'을 사전에 등록하라.
3-2	'영화 기생충_사전.txt'를 단어 사전으로 하는 TDM을 구축하고 빈도를 파악하고 시각화하라.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

date	text
2026-01-15	학교 맛 호텔 배송 영화 여행 빠르다 123 !@
2026-01-16	맛 배송 기생충 맛 여행 학교 좋다 123 !@
2026-01-17	공구 학교 학교 호텔 행복 학교 즐겁다 123 !@